



清华大学
Tsinghua University

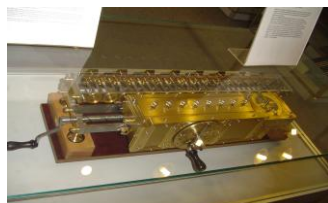
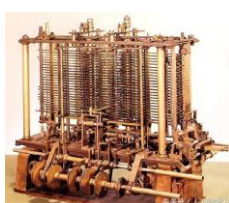
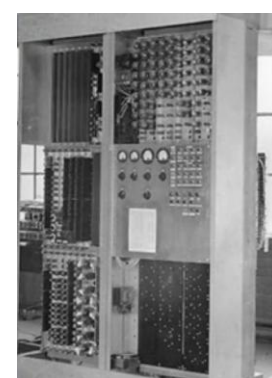
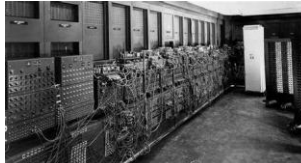
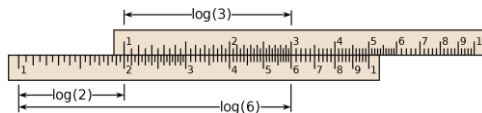
量子计算研讨课 第三讲

清华大学计算机系

陈建鑫

课程回顾 (Recap)

- 量子计算与过去几千内的从算盘，到机械式计算器，到电子计算机都不同，代表了一种全新的计算范式
 - 对于大数分解问题（已知大整数 n ， n 可以被分解为两个素数 p 和 q 的乘积，求这两个素数），存在量子算法(Shor算法)相比现在最好的经典算法有指数加速；
 - 对于无结构搜索问题，存在量子算法相比现在最好的经典算法有平方加速；
 - 哈密顿量模拟： 费曼提出量子计算机的概念就是因为量子计算机易于模拟真实的量子系统。
 - 大致100+比特就可以达到超越经典算力的效果。
- 量子状态可以用希尔伯特空间里的单位向量来描述。



课程回顾 (Recap)

状态(State): 量子**封闭**系统里的状态可以由希尔伯特空间中的**单位**向量

$$|\varphi\rangle = \alpha_0|0\rangle + \alpha_1|1\rangle + \cdots + \alpha_{d-1}|d-1\rangle = \begin{pmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_{d-1} \end{pmatrix} \text{ 描述, 满足 } |\alpha_0|^2 + |\alpha_1|^2 + \cdots + |\alpha_{d-1}|^2 = 1.$$

演化(Evolution): **封闭**系统的离散时间演化可以用一个**酉算子**来描述。如果系统在 t_0 时刻的状态为 $|\varphi_0\rangle$, 那么在 t_1 时刻的状态 $|\varphi_1\rangle$ 可以表示为:

$$|\varphi_1\rangle = U|\varphi_0\rangle.$$

测量(Measurement): 量子测量由一组**测量算子** $\{M_m\}$ 描述, 这些算子作用于被测量的系统, 并且必须满足如下**完备性条件**:

$$\sum_m M_m^\dagger M_m = I,$$

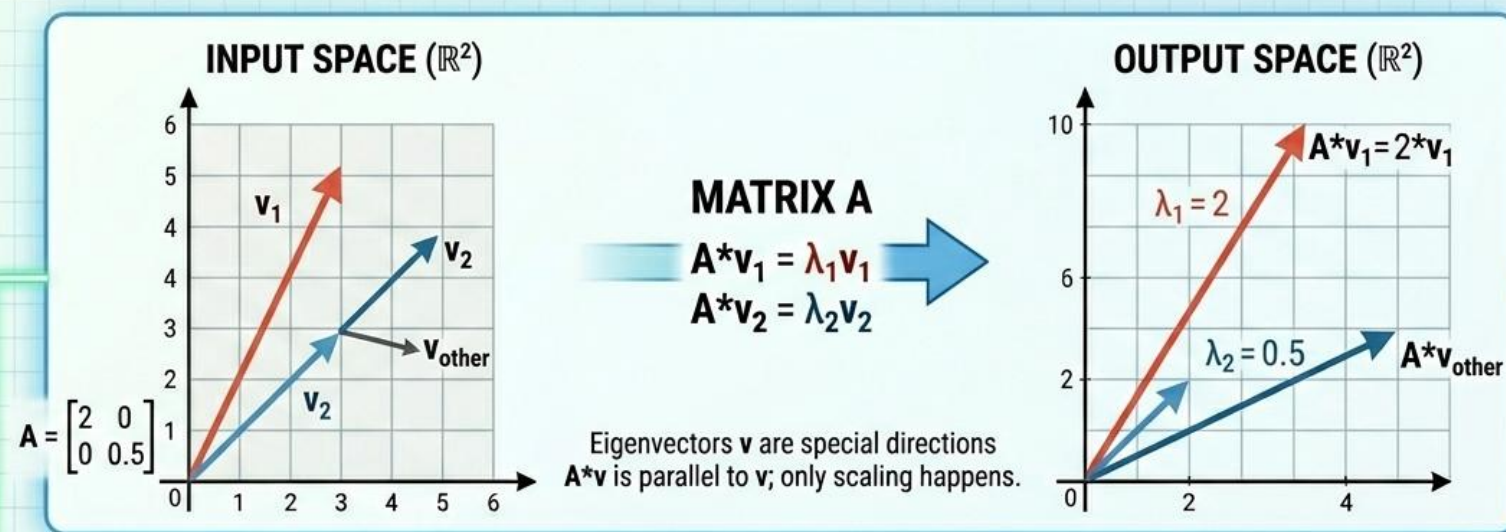
若测量前系统的状态为 $|\varphi\rangle$, 则测量结果为 m 的概率由下式给出: $p(m) = \langle \varphi | M_m^\dagger M_m | \varphi \rangle$ 。测量后的系统状态为: $\frac{M_m |\varphi\rangle}{\sqrt{p(m)}}$ 。

系统的复合(Composite System): 由多个系统构成的**复合**系统的状态, 是各系统状态的**张量积**。在数学表达上, 如果各系统的状态分别为 $|\varphi_1\rangle, |\varphi_2\rangle, \cdots, |\varphi_n\rangle$, 那么复合系统的总状态 $|\Phi\rangle$ 表示为:

$$|\Phi\rangle = |\varphi_1\rangle \otimes |\varphi_2\rangle \otimes \cdots \otimes |\varphi_n\rangle.$$

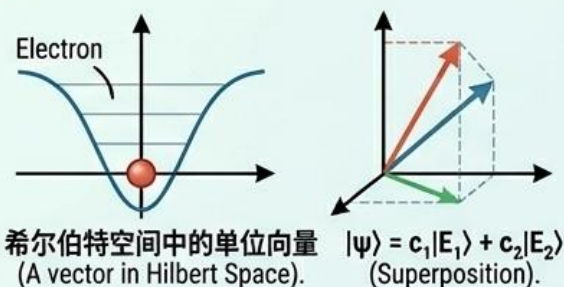
课程回顾 (Recap)

THE GEOMETRIC ESSENCE OF EIGENVECTORS & EIGENVALUES

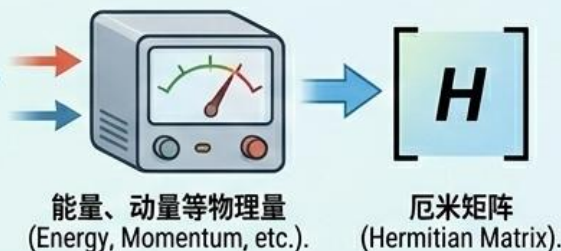


PHYSICAL INTERPRETATION IN QUANTUM MECHANICS

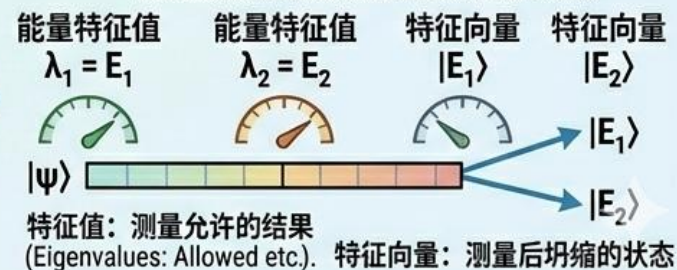
① QUANTUM STATE (态矢量) = VECTOR $|\psi\rangle$



② OBSERVABLE (可观测物理量) = OPERATOR (H, A) = MATRIX A



③ MEASUREMENT PROCESS (测量过程) = EIGENVALUES & EIGENVECTORS



Observable

可观测量 (**Observable**) 是一个厄米算符 (Hermitian operator), 其本征投影算符构成了一组以本征值为索引的测量算符。

Z 是一个可观测量, 对应于计算基测量 (computational measurement) $|a\rangle\langle a|$, 其结果为 $(-1)^a$ 。

Global Phase 全局相位

全局相位在量子力学中是不可观测的。

经典信息处理

物理本质：状态的开关

经典信息处理的核心是比特（Bit），它是信息的最小单位。在物理层面，0 和 1 并不代表数字，而是代表一种二元对立的状态：

- **开关电路**：关（0）与开（1）。
- **电压高低**：低电平（0，通常接近 0V）与高电平（1，通常为 1.8V 或 5V）。
- **磁性方向**：磁层表面的 S/N 极。

之所以选择二进制，是因为在物理实现上最鲁棒（稳健）。区分“有电”和“没电”远比区分“10 种不同的电压等级”要简单且不易出错。

逻辑运算：从比特到决策

只有 0 和 1 是没有意义的，处理信息的关键在于逻辑门（Logic Gates）。通过布尔逻辑，我们可以对这些比特进行运算：

- **与门（AND）**：只有当两个输入都是 1 时，输出才是 1。
- **或门（OR）**：只要有一个输入是 1，输出就是 1。
- **非门（NOT）**：把 0 变成 1，把 1 变成 0。

这些简单的逻辑门通过不同的组合，可以实现复杂的数学加法、减法以及条件判断。

经典信息处理

信息编码：万物皆数字

为了让比特能表示现实世界，我们需要制定协议（编码）：

- **数字**：使用二进制计数法。例如，十进制的 **5** 在二进制中表示为 **101**。
- **文字**：使用 ASCII 或 Unicode 码表。例如，字母 "A" 被定义为二进制的 **01000001**。
- **图像**：每一个像素的颜色由红、绿、蓝三种颜色的亮度值（**0-255**）组成，而这些数值最终都是一串 0 和 1。

抽象层级：从晶体管到现代计算

经典信息处理是一层层抽象的叠加：

- **物理层**：数十亿个晶体管在芯片上快速切换开关。
- **电路层**：晶体管组成加法器、寄存器等功能单元。
- **指令集层**：硬件能听懂简单命令（如“将这两个数相加”）。
- **软件层**：高级语言编写的代码被翻译成 0 和 1 的序列，最终驱动硬件工作。

经典信息处理就像是一场规模宏大的“开关游戏”。通过极高频率地切换数以亿计的微型开关，并利用严密的逻辑规则进行组合，人类将简单的 0 和 1 转化为复杂的数字文明。

经典信息处理

在逻辑图上，半加器看起来只需要 2 个 逻辑门（一个异或门 XOR 和一个与门 AND），全加器也只需要 5 个 左右。但在主流的 CMOS（互补金属氧化物半导体）工艺中，实现不同的逻辑功能所需的晶体管数量是不同的：

- 非门 (NOT): 2 个晶体管。
- 与非门 (NAND) / 或非门 (NOR): 4 个晶体管。
- 与门 (AND) / 或门 (OR): 通常由 NAND/NOR 加一个 NOT 构成，需要 6 个 晶体管。
- 异或门 (XOR): 这是最“昂贵”的基础门之一，标准的 CMOS 实现通常需要 12 个 晶体管。

经典信息处理

如果我们按照晶体管的数量（这是芯片设计中实际占用的硬件资源）来计算：

半加器 (Half Adder):

1个 XOR 门: ~12 个晶体管

1个 AND 门: ~6 个晶体管

总计: 约 18 个 晶体管。

全加器 (Full Adder): 一个典型的全加器由两个半加器和一个或门组成:

2个 XOR 门: $12 \times 2 = 24$ 个晶体管

2个 AND 门: $6 \times 2 = 12$ 个晶体管

1个 OR 门: ~6 个晶体管

总计: 约 42 个 晶体管。

经典信息处理

为什么不直接造更复杂的门？既然异或门这么贵，为什么不直接发明一种“加法晶体管”？

- 制造标准化：芯片工厂（晶圆厂）最擅长大规模复制极其简单的开关结构。通过数亿个相同的简单结构组合出复杂功能，比制造数亿种不同功能的结构要可靠得多。
- 功耗与面积平衡：在电路设计（如 FPGA 或 ASIC）中，工程师会反复权衡。有时候为了追求极低的延迟（例如在 ns 级别的高性能解码电路中），会采用增加晶体管数量的并行逻辑来换取速度。

这就是计算机科学中抽象（Abstraction）的力量：

- 数学家只看到 $+1$ 。
- 程序员看到一条 ADD 指令。
- 逻辑架构师看到 5 个逻辑门的组合。
- 物理层工程师则需要处理这 40 多个晶体管的电流、电压和延迟。

经典信息处理之抽象

布尔函数、布尔电路与布尔公式

布尔函数 是映射 $f: \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$ 的函数。对于 n 个变量，存在 2^{2^n} 种布尔函数。

简单的布尔函数：与 (AND, $\wedge$)、或 (OR, $\vee$)、非 (NOT, $\neg$)、与非 (NAND, $\uparrow$)。

布尔电路是使用逻辑门和导线的信息处理模型。

每个门最多有两个输入和一个输出。

门的扇出 (Fan-out) 不受限制。

扇入 (Fan-in) 为 0 的节点对应输入变量。

扇出为 0 的节点对应输出。

布尔公式是一种所有门的扇出最多为 1 的布尔电路。

经典信息处理之抽象

功能完备性 (Functional Completeness)

如果一组布尔函数 $\{f_i\}$ 可以“生成”所有 $n \geq 1$ 的函数 $f: \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$ ，则称该集合是功能完备的。

$\{\text{AND}, \text{OR}, \text{NOT}\}$ 是功能完备的。

香农公式(Shannon formula):

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = ((\neg x_1) \wedge f(0, x_2, \dots, x_n)) \vee (x_1 \wedge f(1, x_2, \dots, x_n))$$

$\{\text{NAND}\}$ 是功能完备的。

析取范式(Disjunctive normal form, 最小项之和):

$$\bigvee_{f(a_1, a_2, \dots, a_n)=1} \bigwedge_{i=1}^n x_i^{a_i}$$

其中，若 $a_i = 1$ 则 $x_i^{a_i} = x_i$ ；若 $a_i = 0$ 则 $x_i^{a_i} = \neg x_i$ 。

量子信息处理

我们如何利用前述四个公理来处理信息？

状态(State): 量子**封闭**系统里的状态可以由希尔伯特空间中的**单位**向量

$$|\varphi\rangle = \alpha_0|0\rangle + \alpha_1|1\rangle + \cdots + \alpha_{d-1}|d-1\rangle = \begin{pmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_{d-1} \end{pmatrix} \text{ 描述, 满足 } |\alpha_0|^2 + |\alpha_1|^2 + \cdots + |\alpha_{d-1}|^2 = 1.$$

演化(Evolution): **封闭**系统的离散时间演化可以用一个**酉算子**来描述。如果系统在 t_0 时刻的状态为 $|\varphi_0\rangle$, 那么在 t_1 时刻的状态 $|\varphi_1\rangle$ 可以表示为:

$$|\varphi_1\rangle = U|\varphi_0\rangle.$$

测量(Measurement): 量子测量由一组**测量算子** $\{M_m\}$ 描述, 这些算子作用于被测量的系统, 并且必须满足如下**完备性条件**:

$$\sum_m M_m^\dagger M_m = I,$$

若测量前系统的状态为 $|\varphi\rangle$, 则测量结果为 m 的概率由下式给出: $p(m) = \langle\varphi|M_m^\dagger M_m|\varphi\rangle$ 。测量后的系统状态为: $\frac{M_m|\varphi\rangle}{\sqrt{p(m)}}$ 。

系统的复合(Composite System): 由多个系统构成的**复合**系统的状态, 是各系统状态的**张量积**。

在数学表达上, 如果各系统的状态分别为 $|\varphi_1\rangle, |\varphi_2\rangle, \cdots, |\varphi_n\rangle$, 那么复合系统的总状态 $|\Phi\rangle$ 表示为:

$$|\Phi\rangle = |\varphi_1\rangle \otimes |\varphi_2\rangle \otimes \cdots \otimes |\varphi_n\rangle.$$

量子电路表示法 (Quantum Circuit Notations)

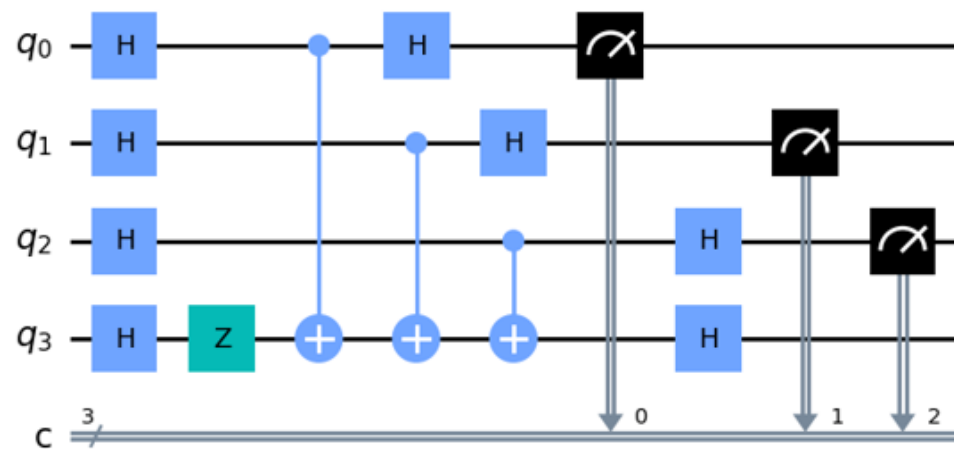
量子电路是我们描述量子信息处理的新语言。

可逆性意味着量子电路看起来更规整（输入和输出的量子比特数量相同）。

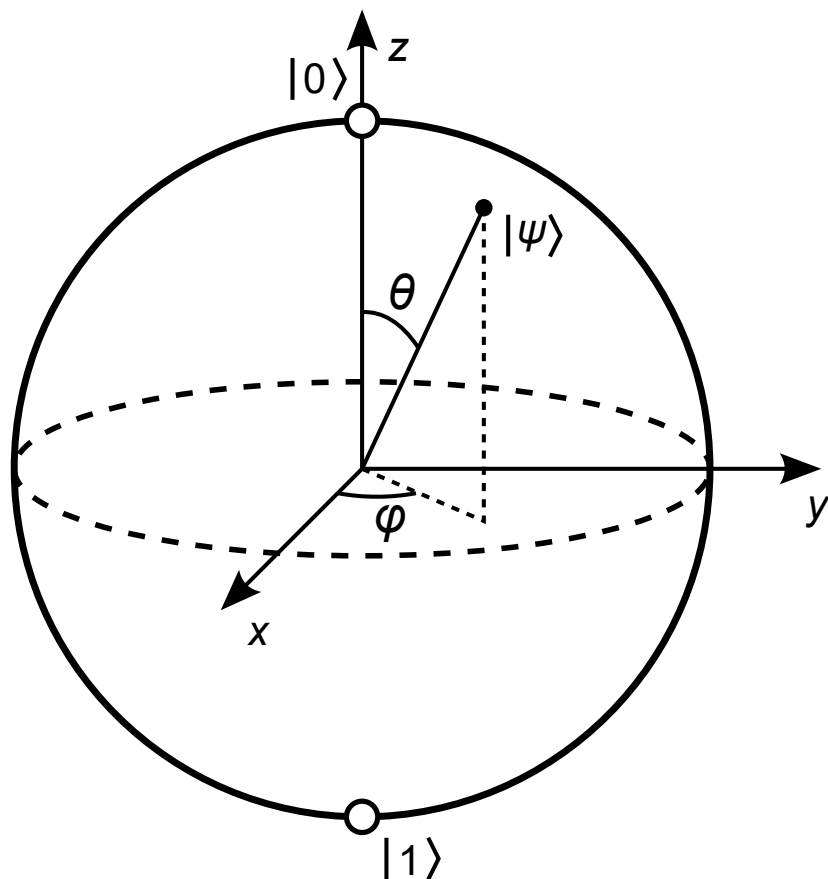
从左到右依次为：初始状态 $|\varphi\rangle$ 、第一个门 U_1 、第二个门 U_2 、……、最后一个门 U_T 。

在写成方程时需要**反转顺序**： $U_T \cdots U_2 U_1 |\varphi\rangle$ 。

电路图中包含多比特门：CNOT、控制 U 门 (C-U)、CCNOT (Toffoli 门)。



第二讲中的思考2



$$|\varphi\rangle = e^{i\gamma} \left(\cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\varphi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle \right)$$

I, X, Y, Z 与 $H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ 在 Bloch sphere 上的效果分别是什么?

泡利算符 (Pauli Operators)

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}; \sigma_X = X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}; \sigma_Y = Y = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}; \sigma_Z = Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix};$$

泡利算符是酉算符 (Unitary)、厄米算符 (Hermitian) 且迹为零 (traceless)。

- 它们的本征值和本征向量是什么？
- 泡利算符作为可观测量。

泡利算符的对易与反对易关系：

- $[\sigma_X, \sigma_Y] = 2i\sigma_Z; \{\sigma_X, \sigma_Y\} = 0$
- $[\sigma_Y, \sigma_Z] = 2i\sigma_X; \{\sigma_Y, \sigma_Z\} = 0$
- $[\sigma_Z, \sigma_X] = 2i\sigma_Y; \{\sigma_Z, \sigma_X\} = 0$

泡利算符 (Pauli Operators)

量子比特可观测量

- 对于任何单位向量 $\vec{n} = (n_x, n_y, n_z) \in \mathbb{R}^3$, 定义 $\vec{n} \cdot \vec{\sigma} = \sum_{k \in \{x,y,z\}} n_k \sigma_k$ 。
- 它是酉的、厄米的且迹为零: $(\vec{n} \cdot \vec{\sigma})^2 = I$ 。
- 对于纯态 $|\psi\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |\psi\rangle + \sin \frac{\theta}{2} e^{i\varphi} |\psi\rangle$ 及其坐标 $\vec{n}_\psi$, 我们有对应矩阵形式

$$\vec{n}_\psi \cdot \vec{\sigma} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta e^{-i\varphi} \\ \sin \theta e^{i\varphi} & -\cos \theta \end{pmatrix}$$

思考题 I ○ 上述算符的本征向量是什么?

- $|\psi\rangle$ 在 $\mathbb{R}^3$ 里的坐标是 $(\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta)$

布洛赫球上的泡利矩阵

泡利 X, Y, Z 分别将布洛赫球沿 x, y, z 轴旋转 π 角度。

示例： Z 的动作会将相位 $e^{i\varphi}$ 变为 $-e^{i\varphi}$ （等效于旋转）。

$$\cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + \sin\frac{\theta}{2}e^{i\varphi}|1\rangle \mapsto \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle - \sin\frac{\theta}{2}e^{i\varphi}|1\rangle$$

我们通过在系统中旋转量子比特来进行量子信息处理！

更多示例

Hadamard 门 $H = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ 、相位门 $S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$ 、 $\frac{\pi}{8}$ 门 $T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{\pi i/4} \end{pmatrix}$ 。

沿 $a = x, y, z$ 轴的旋转：

$$R_a(\phi) = e^{-\frac{\phi}{2}i\sigma_a} = \cos\frac{\phi}{2}I - i\sin\frac{\phi}{2}\sigma_a。$$

特别地， $R_z(\phi) = \begin{pmatrix} e^{-\frac{\phi}{2}i} & 0 \\ 0 & e^{\frac{\phi}{2}i} \end{pmatrix}$ ； T 在不计全局相位的情况下等同于 $R_z\left(\frac{\pi}{4}\right)$ 。

简单电路恒等式

- $H^2 = I, T^2 = S, T^4 = Z, T^8 = I;$
- $HXH = Z, HYH = -Y, HZH = X;$
- $XR_x(\varphi)X = R_x(\varphi);$
- $XR_y(\varphi)X = R_y(-\varphi);$
- $XR_z(\varphi)X = R_z(-\varphi);$
- $H = \frac{X+Z}{\sqrt{2}};$
- $HSHZSHZHZHZST = THSHZSHZHZHS。$

任意单比特酉操作

沿 $\vec{n} = (n_x, n_y, n_z) \in \mathbb{R}^3$ 的旋转

$$R_{\vec{n}}(\phi) = \exp\left(-\frac{\phi}{2} i \vec{n} \cdot \vec{\sigma}\right) = \cos\frac{\phi}{2} I - i \sin\frac{\phi}{2} \vec{n} \cdot \vec{\sigma}.$$

任何单比特酉算符 U 都可以写为 $U = e^{i\alpha} R_{\vec{n}}(\phi)$ 。

思考题2 (Z-Y 分解): 任何单比特酉矩阵具有形式 $U = e^{i\alpha} R_z(\beta) R_y(\gamma) R_z(\delta)$ 。

坍缩! (Collapse!)

计算基 (标准基) 测量 (Z 测量): 状态是 $|0\rangle$ 还是 $|1\rangle$?

波恩定则 (Born's rule): 当测量 $|\phi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ 时:

- 以 $|\alpha|^2$ 的概率, 结果为 0 且状态坍缩到 $|0\rangle$;
- 以 $|\beta|^2$ 的概率, 结果为 1 且状态坍缩到 $|1\rangle$;

Hadamard 基下的测量

Hadamard 基测量 (X 测量): 状态是 $|+\rangle$ 还是 $|-\rangle$?

当测量 $|\phi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ 时:

- 以 $|\alpha + \beta|^2/2$ 的概率, 结果为 + 且状态坍缩到 $|+\rangle$;
- 以 $|\alpha - \beta|^2/2$ 的概率, 结果为 - 且状态坍缩到 $|-\rangle$;

测量算符: $M_+ = \frac{I+X}{2} = |+\rangle\langle+|$ 和 $M_- = \frac{I-X}{2} = |-\rangle\langle-|$ 。

通用投影测量

沿 $\vec{n}$ 方向的投影测量。 $\vec{n} \cdot \vec{\sigma}$ 是一个可观测量。

$$M_0 = \frac{I + \vec{n} \cdot \vec{\sigma}}{2} \text{ 和 } M_1 = \frac{I - \vec{n} \cdot \vec{\sigma}}{2}。$$

纠缠 (Entangle)

纠缠是量子力学中除了叠加和测量之外的又一奇特现象。

双比特状态

00, 01, 10, 11 的叠加: $|\phi\rangle_{AB} = \alpha_{00}|00\rangle + \alpha_{01}|01\rangle + \alpha_{10}|10\rangle + \alpha_{11}|11\rangle$ 。

张量积 (Tensor products): $|ab\rangle_{AB} = |a\rangle_A \otimes |b\rangle_B$ 。

归一化条件: $\sum_{a,b} |\alpha_{ab}|^2 = 1$ 。

双比特门

- **CNOT**: $|a, b\rangle \mapsto |a, a \oplus b\rangle$.
- **SWAP**: $|a, b\rangle \mapsto |b, a\rangle$.
- **受控 U (Controlled-U)**: $|a, \varphi\rangle \mapsto |a\rangle \otimes U^a|\varphi\rangle$.

CNOT 与单比特门足以构成通用量子计算。



贝尔态 (Bell States)

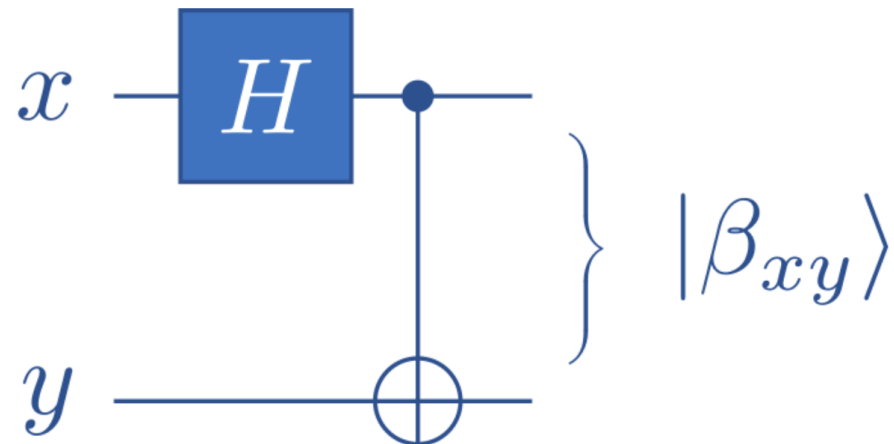
四个贝尔态：

$$|\beta_{00}\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}; |\beta_{01}\rangle = \frac{|01\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}};$$

$$|\beta_{10}\rangle = \frac{|00\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}}; |\beta_{11}\rangle = \frac{|01\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}};$$

纠缠

很容易验证这种状态不是单比特状态的乘积！



EPR 佯谬

假设有两名玩家，爱丽丝（Alice）和鲍勃（Bob），他们共享一个 EPR 态。爱丽丝带着她的粒子去了月球，而鲍勃留在了地球。

事实： 如果爱丽丝测量了她的粒子，她会瞬间得知鲍勃的状态是 $|0\rangle$ 还是 $|1\rangle$ （如果鲍勃进行标准基测量，他可以证实这一点）。

这有什么了不起吗？ 这与一对完全相关的经典比特没有太大区别。就像放在两个盒子里的两只手套（如果一只是左手，另一只必然是右手）。

EPR 考虑了其他的可能性：爱丽丝可以在不同的基准下进行测量。

我们已经测量了 Z 基，那么进行 X 测量会怎样呢？也就是说，如果爱丽丝测量 $|\pm\rangle$ 会发生什么？

方法 I： $M_0 = |+\rangle\langle+| \otimes I, M_1 = |-\rangle\langle-| \otimes I,$

方法 II： 将 EPR 态写为：

$$|EPR\rangle = \frac{|++\rangle + |--\rangle}{\sqrt{2}}$$

结论是，爱丽丝将瞬间得知鲍勃测量后的状态是 $|+\rangle$ 还是 $|-\rangle$ 。

超光速通信?

考虑两种情况:

在第一种情况下, 爱丽丝在标准基下测量, 她将以相等的概率获得 $a = 0, 1$, 而鲍勃的量子比特会坍缩为 $|a\rangle$ 。

在第二种情况下, 她在Hadamard basis下测量, 她将以相等的概率获得 $a = +, -$, 而鲍勃的量子比特会坍缩为 $|a\rangle$ 。

看起来爱丽丝的测量选择影响了鲍勃的最终状态! 这是否允许爱丽丝向鲍勃瞬间发送信息呢?

在这两种情况下, 鲍勃的状态分别是什么?

鲍勃的视角与爱丽丝的视角。

混合态框架 (The mixed state framework) 将帮助我们回答这个问题, 并解释为什么这不会允许超光速通信。

系综 (Ensembles)

在第一种情况下，Bob 的状态处于 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 的等概率分布中。在第二种情况下，它处于 $|+\rangle$ 和 $|-\rangle$ 的等概率分布中。在量子力学中，我们能区分这两种情况吗？

让我们稍微泛化一下，考虑一个由系综 $\{p_i, |\phi_i\rangle\}$ 描述的纯态分布。这意味着我们对量子系统的了解是：“以概率 p_i 处于状态 $|\phi_i\rangle$ ”。

考虑使用量子测量 $\{M_0, M_1\}$ 来测量该状态系综。结果 a 出现的概率为：

$$\Pr(a) = \sum_i p_i \langle \phi_i | M_a^\dagger M_a | \phi_i \rangle$$

我们可以利用迹的循环性质 (**cyclic property**) 将其改写为：

$$\Pr(a) = \text{Tr} \left(\sum_i p_i |\phi_i\rangle \langle \phi_i| M_a^\dagger M_a \right)$$

我们将

$$\rho = \sum_i p_i |\phi_i\rangle \langle \phi_i|$$

称为该系综的密度矩阵 (**density matrix**)。测量概率由密度矩阵决定，因此使用密度矩阵来描述系统的状态是有意义的。

系综 (Ensembles) (continued)

Bob 的混合态 (Bob's Mixed State)

我们现在回到 EPR 悖论。当 Alice 测量 $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ 时, Bob 的状态也是 $|0\rangle$ 或 $|1\rangle$ 。Alice 确切地知道结果, 因为它与她的测量结果相同。但 Bob 不知道测量结果, 所以在 Alice 将结果发送给他之前, 他对系统的了解是系统以等概率处于 $|0\rangle$ 或 $|1\rangle$ 。密度矩阵为:

$$\rho = \frac{1}{2}(|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|) = I/2$$

如果 Alice 测量了 $\{|+\rangle, |-\rangle\}$, Bob 的量子比特则以等概率处于 $|+\rangle$ 或 $|-\rangle$ 。因此, 密度矩阵为:

$$\rho' = \frac{1}{2}(|+\rangle\langle +| + |-\rangle\langle -|) = I/2$$

所以, 尽管这两个系综看起来非常不同, 但两种情况下的密度矩阵是**相同的**。这意味着对 Bob 系统的任何测量都无法区分这两种情况。这完全合乎逻辑, 因为当 Bob 没有对他的系统做任何操作时, 他的状态不应该改变。

这解释了为什么密度矩阵比量子态系综更**基本**。

思考题3 上述策略无法实现超光速通信!

密度矩阵 (Density Matrix)

从数学上讲，**密度矩阵**是半正定的且迹 (trace) 为 1 (当且仅当存在对应的系综时)。它是对量子系统状态的一种描述，比纯态的状态向量更具一般性。

任何纯态 $|\phi_i\rangle$ 都有一个密度矩阵表示 $\rho = |\phi_i\rangle\langle\phi_i|$ 。

示例： $|+\rangle$ 的密度矩阵为

$$|+\rangle\langle+| = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}。$$

密度矩阵的**谱分解 (spectral decomposition)**

$$\rho = \sum_j \lambda_j |\phi_i\rangle\langle\phi_i|$$

给出了该密度矩阵的一个可能系综 $\{\lambda_j, |\phi_i\rangle\}$ 。

概率可以被视为密度矩阵为**对角阵**时的一种特殊情况。

量子公设（混合态） (Quantum Postulates (Mixed States))

- **状态**: 现在由密度矩阵表示 $\rho = \sum_j \lambda_j |\phi_j\rangle\langle\phi_j|$ 。
- **演化**: $\rho \mapsto U\rho U^\dagger$ 。
- **测量**: 概率为 $\text{Pr}(m) = \text{Tr}(M_m^\dagger M_m \rho)$, 且测量后的状态与 $M_m \rho M_m^\dagger$ 成正比。
- **张量积**: $\rho = \rho_1 \otimes \rho_2 \otimes \cdots \otimes \rho_n$ 。

单量子比特的混合态 (Mixed States of a Qubit)

泡利算符展开 (Expansion in the Pauli Operators)

在 2×2 矩阵空间上定义一个内积:

$$(A, B) = \frac{\text{Tr}(A^\dagger B)}{2}。$$

加上单位矩阵 I , 泡利矩阵 (Pauli matrices) 构成了一组正交归一基!

对于所有的 ρ , 我们都可以写成:

$$\rho = \frac{I + \vec{n} \cdot \vec{\sigma}}{2}$$

其中 $n_a = \text{Tr}(\rho \sigma_a)$

半正定条件等价于 $\|\vec{n}\| \leq 1$ 。

课后阅读材料与作业



本周作业
思考题1, 2, 3
阅读材料

Chapter 2, Michael A. Nielsen & Isaac L. Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*.